

Week01 – MCS51: Introduction, ESP32: Install + Basic Input/Output

PC 04 รหัส B6728793 ชื่อ-สกุล ฤกษ์ จันทอง

เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น “B6501234-นายไมโคร รายงานแลป-Lab01.pdf”

ส่งงาน Report ที่ >> <https://forms.gle/vYPCTmx1TNcP8CiF6>

1. Install Arduino IDE, Blink Test, Serial Input/Output

- จาก “PartC -- 535203 Internet of Things.pdf” หน้า 46 ให้ติดตั้ง **Arduino IDE Ver 2.3.7 (20260213)**
- ทดสอบ **การทดลองที่ 1 ทดสอบLED Output** หน้า 55 แก้ไขบรรทัดแรกเป็น **int led=2;**
- ปรับปรุงโปรแกรมการทดลองที่ 1 ให้ LED-2 ติดกะพริบแบบ “บีบ--บีบ-----”
- ทดสอบ **การทดลองที่ 2, 3, 4, 5** หน้า 56, 57

```
int led = 2;
// the setup routine runs once
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
}
```

```
int led = 2;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(200);
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
}
v
```



2. ESP32 Digital Input/Output

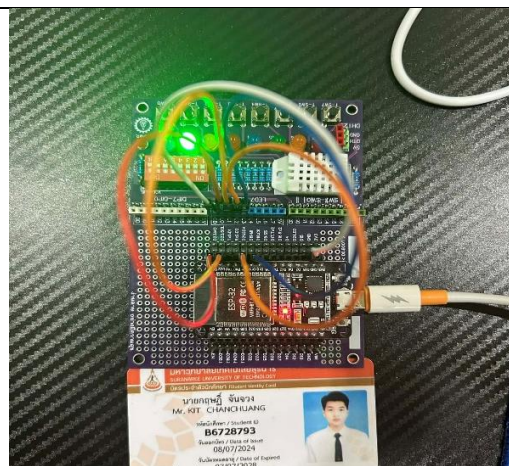
- จาก “PartC -- 535203 Internet of Things.pdf” หน้า 69
- ทดสอบ การทดลองที่ 1/7 การวนรอบรอรับค่าแอสกีแล้วส่งค่ากลับ
- ทดสอบ การทดลองที่ 2/7 การใช้งาน Serial.print
- ทดสอบ การทดลองที่ 3/7 และ 4/7 การวนรอบรอรับค่าจำนวนเต็ม และทศนิยม ตามลำดับ
- ทดสอบ การทดลองที่ 5/7 Digital Output แกะไขบรรทัดแรกเป็น **int led=23;** และต่อ LED ที่ขา 23
- ให้เขียนโปรแกรมไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย กำหนดให้ใช้ LED 4 ดวง ที่ต่อภายนอกกับบอร์ดที่ขา 23, 22, 21, 19

```
int outputled[] = {23,22,21,19};
void setup() {
  for (int i = 0; i < 4;i++){
    pinMode(outputled[i],OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 4;i++){
    digitalWrite(outputled[i], HIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(outputled[i], LOW);
  }
}
```

```
int outputled[] = {23,22,21,19};
void setup() {
  for (int i = 0; i < 4;i++){
    pinMode(outputled[i],OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 4;i++){
    digitalWrite(outputled[i], HIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(outputled[i], LOW);
  }
}
```



3. ESP32 Digital Input/Output

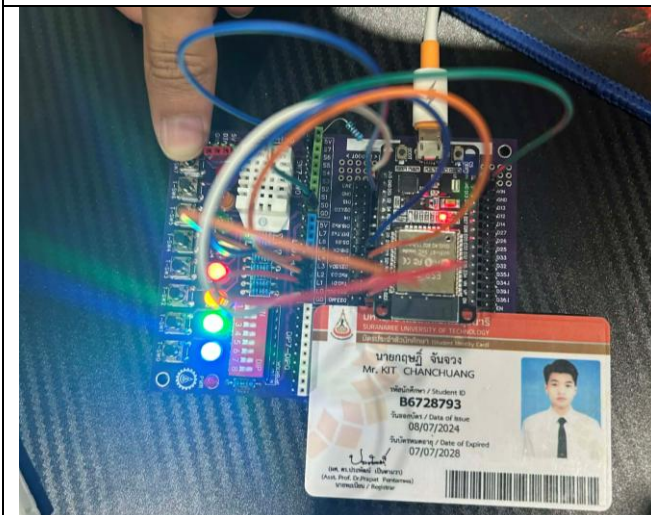
- ทดสอบ การทดลองที่ 6/7 Digital Input
- แก้ไขบรรทัดแรกเป็น **int pushButton = 15;** และต่อ Switch ที่ขา 15
- ให้เขียนโปรแกรมตรวจสอบการกดสวิตช์
 - หากกดสวิตช์ ให้ LED ในข้อ 2 ติดพร้อมกัน
 - หากไม่กดสวิตช์ ให้ LED ในข้อ 2 ดับทั้งหมด

```
int pushButton = 15;
int led1 = 23;
int led2= 22;
int led3= 21;
int led4= 19;
void off(){
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
}
void allon(){
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
    pinMode(led4, OUTPUT);
}
void loop() {
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    Serial.println(buttonState);
    delay(1);
    if(buttonState==0){
        allon();
    }else{
        off();
    }
}
```

```
int pushButton = 15;
int led1 = 23;
int led2= 22;
int led3= 21;
int led4= 19;
void off(){
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
}
void allon(){
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
}
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
```

```
pinMode(led3, OUTPUT);  
pinMode(led4, OUTPUT);  
}  
void loop() {  
  int buttonState = digitalRead(pushButton);  
  Serial.println(buttonState);  
  delay(1);  
  if(buttonState==0){  
    allon();  
  }else{  
    off();  
  }  
}
```



4. ESP32 Digital Input/Output

- เขียนโปรแกรมไฟวิ่งที่ 8 LED ที่ต่อกับ ESP32 โดยควบคุมไฟวิ่งจากการกดสวิตช์ Sw1
 - หากกดสวิตช์ Sw1 ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา
 - หากไม่กดสวิตช์ Sw1 ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
void onfromR(int last){
    if(last==0){last=7;}
    for(int i=last;i>=0;i--){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton)!=0){
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==0){lastled=0;}
    }
}
void onfromL(int last){
    for(int i=last;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton)!=1){
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==7){lastled=0;}
    }
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT);
    for(int i=0;i<8;i++){
        pinMode(led[i], OUTPUT);
    }
}
void loop() {
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    Serial.println(buttonState);
    delay(1);
    if(buttonState==0){
        onfromR(lastled);
    }else{
        onfromL(lastled);
    }
}
```

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
void onfromR(int last){
    if(last==0){last=7;}
    for(int i=last;i>=0;i--){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton)!=0){
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==0){lastled=0;}
    }
}
void onfromL(int last){
    for(int i=last;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton)!=1){
            lastled=i;
            break;
        }
    }
}
```

```

    }else if(i==7){lastled=0;}
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pushButton, INPUT);
  for(int i=0;i<8;i++){
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(pushButton);
  Serial.println(buttonState);
  delay(1);
  if(buttonState==0){
    onfromR(lastled);
  }else{
    onfromL(lastled);
  }
}

```



5. ESP32 Digital Input/Output

- เขียนโปรแกรมไฟรั้งที่ 8 LED ที่ต่อกับ ESP32 โดยควบคุมไฟรั้งจากการกดสวิตช์ Sw1 และ Sw2
 - หากกดสวิตช์ Sw1 (แล้วปล่อยมือ) ให้ LED เป็นไฟรั้งจากซ้ายไปขวา
 - หากกดสวิตช์ Sw2 (แล้วปล่อยมือ) ให้ LED เป็นไฟรั้งจากขวาไปซ้าย

```
int pushButton = 15;
int pushButton2 = 13;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
volatile int Do=0;
void onfromR(int last){
    if(last==0){last=7;}
    for(int i=last;i>=0;i--){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton)==0){
            Do=1;
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==0){lastled=7;}
    }
}
void onfromL(int last){
    for(int i=last;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton2)==0){
            Do=2;
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==7){lastled=0;}
    }
}
```

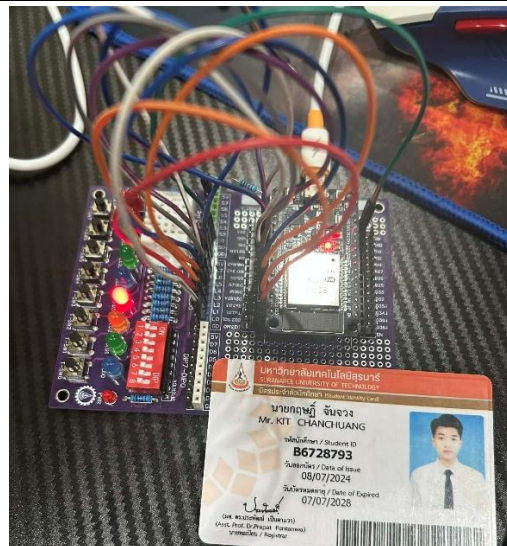
```
void off(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
}
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT);
    pinMode(pushButton2, INPUT);
    for(int i=0;i<8;i++){
        pinMode(led[i], OUTPUT);
    }
}
void loop() {
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    int buttonState2 = digitalRead(pushButton2);
    if(buttonState==0){Do=1;}
    if(buttonState2==0){Do=2;}
    Serial.println(buttonState);
    delay(1);
    if(Do==1){
        onfromL(lastled);
    }else if(Do==2){
        onfromR(lastled);
    }
}
```

```
int pushButton = 15;
int pushButton2 = 13;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
volatile int Do=0;
void onfromR(int last){
    if(last==0){last=7;}
    for(int i=last;i>=0;i--){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton)==0){
            Do=1;
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==0){lastled=7;}
    }
}
void onfromL(int last){
    for(int i=last;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
        if(digitalRead(pushButton2)==0){
            Do=2;
            lastled=i;
            break;
        }else if(i==7){lastled=0;}
    }
}
```

```

digitalWrite(led[i], LOW);
if(digitalRead(pushButton2)==0){
Do=2;
lastled=i;
break;
}else if(i==7){lastled=0;}
}
}
void off(){
for(int i=0;i<8;i++){
digitalWrite(led[i], LOW);
}}
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(pushButton, INPUT);
pinMode(pushButton2, INPUT);
for(int i=0;i<8;i++){pinMode(led[i], OUTPUT);}}
void loop() {
int buttonState = digitalRead(pushButton);
int buttonState2 = digitalRead(pushButton2);
if(buttonState==0){Do=1;}
if(buttonState2==0){Do=2;}
Serial.println(buttonState);
delay(1);
if(Do==1){onfromL(lastled);
}else if(Do==2){onfromR(lastled);}}

```



6. Program Test1: Control from 1 Switch

- กด SW1 ครั้งแรก ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากซ้ายไปขวา
- กด SW1 ถัดมา ให้ LED หยุดและค้างค่าไว้
- กด SW1 ถัดมา ให้ LED เป็นไฟวิ่งจากขวาไปซ้าย
- กด SW1 ถัดมา ให้ LED หยุดและค้างค่าไว้
- กด SW1 ถัดมา ให้วนรอบซ้ำ เหมือนกด SW1 ครั้งแรก

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
volatile int Do=0;
volatile unsigned long lastmic = 0;
void IRAM_ATTR plus(){ if((long)(millis()-lastmic)>=300)){
    Do++;if(Do==5){Do=1;}}
    lastmic=millis();
}
void onfromR(int last){
    if(last==0){last=7;}
    for(int i=last;i>=0;i--){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
    if(Do==4){
        lastled=i;
        break;
    }else if(i==0){lastled=7;}
}
void onfromL(int last){
    for(int i=last;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
    if(Do==2){
        lastled=i;
        break;
    }else if(i==7){lastled=0;}
}
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pushButton),plus,FALLING);
    for(int i=0;i<8;i++){
        pinMode(led[i], OUTPUT);
    }
}
void loop() {
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    if(Do==5){Do=1;}
    Serial.println(Do);
    delay(1);
    if(Do==1){
        onfromL(lastled);
    }else if(Do==3){
        onfromR(lastled);
    }else if(Do==2||Do==4){
        digitalWrite(led[lastled], HIGH);
    }
}
```

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
volatile int Do=0;
volatile unsigned long lastmic = 0;
void IRAM_ATTR plus(){ if((long)(millis()-lastmic)>=300)){
    Do++;if(Do==5){Do=1;}}
    lastmic=millis();
}
void onfromR(int last){
    if(last==0){last=7;}
    for(int i=last;i>=0;i--){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
    if(Do==4){
        lastled=i;
        break;
    }
}
```

```

    }else if(i==0){lastled=7;}
  }
}

void onfromL(int last){
  for(int i=last;i<8;i++){
    digitalWrite(led[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(led[i], LOW);
    if(Do==2){
      lastled=i;
      break;
    }else if(i==7){lastled=0;} }}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pushButton),plus,FALLING);
  for(int i=0;i<8;i++){pinMode(led[i], OUTPUT); }}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(pushButton);
  if(Do==5){Do=1;}Serial.println(Do);delay(1);
  if(Do==1){onfromL(lastled);
  }else if(Do==3){onfromR(lastled);
  }else if(Do==2||Do==4){
    digitalWrite(led[lastled], HIGH);}}

```



7. Program Test1: Control from 1 Switch

ให้เขียนโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเบรกรถยนต์ โดย ให้สวิตช์แทนแป้นเบรกและไฟ LED8 แทนไฟเบรก กำหนดให้ทำงาน ดังนี้

- เมื่อเหยียบเบรก(กดสวิตช์) ให้ไฟ LED ทั้ง 8 หลอดกะพริบพร้อมกัน 10 ครั้ง
เมื่อครบแล้ว ให้ LED ทั้ง 8 หลอดติดค้างไว้
- หากปล่อยเบรก ให้ LED ทั้งหมดดับ ในทันที

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
void brake(){
    for(int i=0;i<10;i++){
        off();
        delay(150);
        allon();
        if(digitalRead(pushButton)==1){
            off();break;}
        delay(100);
    }
}
void off(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
}
```

```
void allon(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
    }
}
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
    for(int i=0;i<8;i++){
        pinMode(led[i], OUTPUT);
    }
}
void loop() {
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    if(buttonState==1){off();}
    if(buttonState==0){
        brake();
        while(digitalRead(pushButton)==0){allon();}
    }
}
```

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
void brake(){
    for(int i=0;i<10;i++){
        off();
        delay(150);
        allon();
        if(digitalRead(pushButton)==1){
            off();break;}
        delay(100);}}
void off(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], LOW); }}
void allon(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH); }}
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
    for(int i=0;i<8;i++){
        pinMode(led[i], OUTPUT);}}
```

```
void loop() {  
  int buttonState = digitalRead(pushButton);  
  if(buttonState==1){off();}  
  if(buttonState==0){  
    brake();  
    while(digitalRead(pushButton)==0){allon();  
  }  
}  
}
```



8. Program Test1: Control from 1 Switch

จากข้อ 7 ปรับค่าการกะพริบให้ช้าลงแต่ละรอบการกะพริบแล้วค่อยติดค้าง

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
volatile int timeeee=150;
void brake(){
    for(int i=0;i<10;i++){
        off();
        delay(timeeee);
        allon();
        if(digitalRead(pushButton)==1){
            off();break;}
        delay(100);
        timeeee+=20;
    }
}
void off(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
}
void allon(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
    }
}
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
    for(int i=0;i<8;i++){
        pinMode(led[i], OUTPUT);
    }
}
void loop() {
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    if(buttonState==1){off();timeeee=150;}
    if(buttonState==0){
        brake();
        while(digitalRead(pushButton)==0){allon();}
    }
}
```

```
int pushButton = 15;
int led[] = { 23, 22, 21, 19, 18, 5, 4, 2 };
volatile int lastled=0;
volatile int timeeee=150;
void brake(){
    for(int i=0;i<10;i++){
        off();
        delay(timeeee);
        allon();
        if(digitalRead(pushButton)==1){
            off();break;}
        delay(100);
        timeeee+=20;
    }
}
void off(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], LOW);
    }
}
void allon(){
    for(int i=0;i<8;i++){
        digitalWrite(led[i], HIGH);
    }
}
```

```

}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pushButton, INPUT_PULLUP);
  for(int i=0;i<8;i++){
    pinMode(led[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(pushButton);
  if(buttonState==1){off();timeeee=150;}
  if(buttonState==0){
    brake();
    while(digitalRead(pushButton)==0){allon();
  }
}
}

```

